

TP5

September 11, 2025

1 Temas Tratados en el Trabajo Práctico 5

- Comportamiento y operaciones bajo incertidumbre.
- Teorema de Bayes.
- Representación de la información incierta en Redes Bayesianas.
- Inferencia por enumeración.
- Redes de Markov y matrices de transición.
- Tiempo esperado y probabilidad de absorción.

1.1 Ejercicios Teóricos

1. ¿Cuáles son los tres axiomas de Kolmogorov?
 - – Los tres axiomas de Kolmogórov son: la no negatividad, que establece que la probabilidad de cualquier evento es mayor o igual a cero; la normalización, que indica que la probabilidad del espacio muestral completo es igual a uno; y la aditividad, que señala que si dos o más eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de su unión es igual a la suma de sus probabilidades individuales.
2. Una fábrica de clavos dispone de 2 máquinas que elaboran el 30% y 70% de los clavos que producen respectivamente. El porcentaje de clavos defectuosos de cada máquina es del 2% y 3%, respectivamente. Si se selecciona al azar un clavo de la producción y este fue defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina?

Para poder calcular la probabilidad de que la máquina i haya fabricado el clavo defectuoso hay que utilizar teorema de Bayes.

$$P(M_i | D) = \frac{P(D|M_i) * P(M_i)}{P(D)}$$

Para poder calcular esto falta el dato de la probabilidad de que el clavo este defectuoso, lo que calculamos:

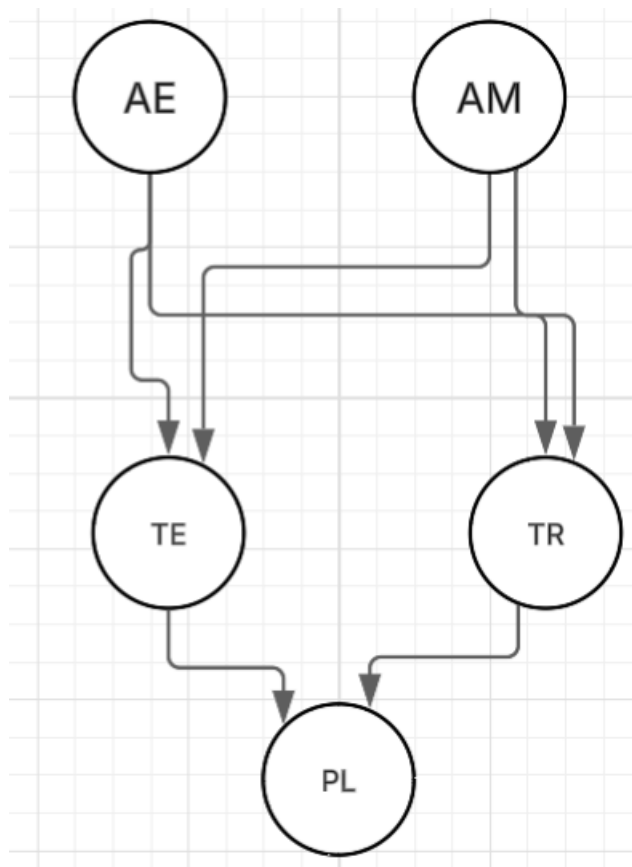
$$P(D) = P(D|M_1) * P(M_1) + P(D|M_2) * P(M_2) = 0.02 * 0.3 + 0.03 * 0.7 = 0.027$$

Con esta información ya se puede calcular la probabilidad de que la máquina i sea la que fabricó el clavo. Para poder reemplazar los valores vamos a calcular la probabilidad de que la máquina 1 haya fabricado el clavo

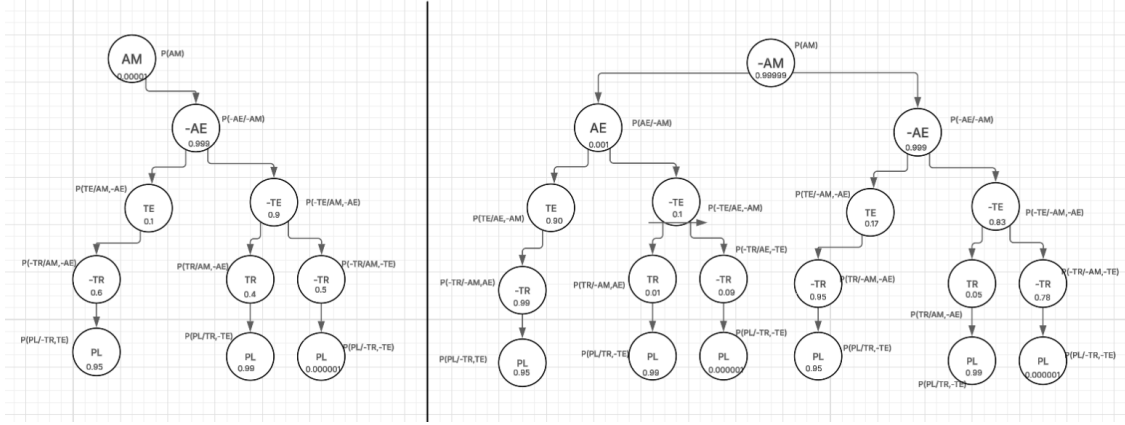
$$P(M_1 | D) = \frac{P(D|M_1) * P(M_1)}{P(D)} = \frac{(0.02 * 0.3)}{0.027} = \frac{2}{9} = 22.22$$

y de esta manera, se puede obtener $P(M2|D) = 1 - P(M1 | D) = 77.78\%$

3. La probabilidad de que un motor que sale de una fábrica con una *avería eléctrica* es de 10^{-3} , y la probabilidad de que salga con una *avería mecánica* es de 10^{-5} . Si existe un tipo de avería no se producen averías del otro tipo. Si el motor presenta *temperatura elevada* se enciende un *piloto luminoso* el 95% de las veces, cuando la *temperatura es reducida* el *piloto luminoso* se enciende el 99% de las veces, y a veces cuando la *temperatura se encuentra en un rango normal* el *piloto luminoso* se enciende erróneamente en un caso por millón. Cuando *no hay averías*, la *temperatura se eleva* en el 17% de los casos y es *reducida* el 5% de las veces. Si hay una *avería eléctrica*, la *temperatura se eleva* en el 90% de los casos y es *reducida* en el 1% de los casos. Finalmente cuando la *avería es mecánica*, la *temperatura está elevada* el 10% de los casos y *reducida* el 40% de las veces. Construya una Red Bayesiana y utilice inferencia por enumeración para calcular:



3.1 La probabilidad de que el motor tenga una avería mecánica si se enciende el piloto.



$$P(PL|AE) = P(PL|TE) * P(TE|AE) + P(PL|TR) * P(TR|AE) + P(PL|TN) * P(TN|AE) = 0.8649$$

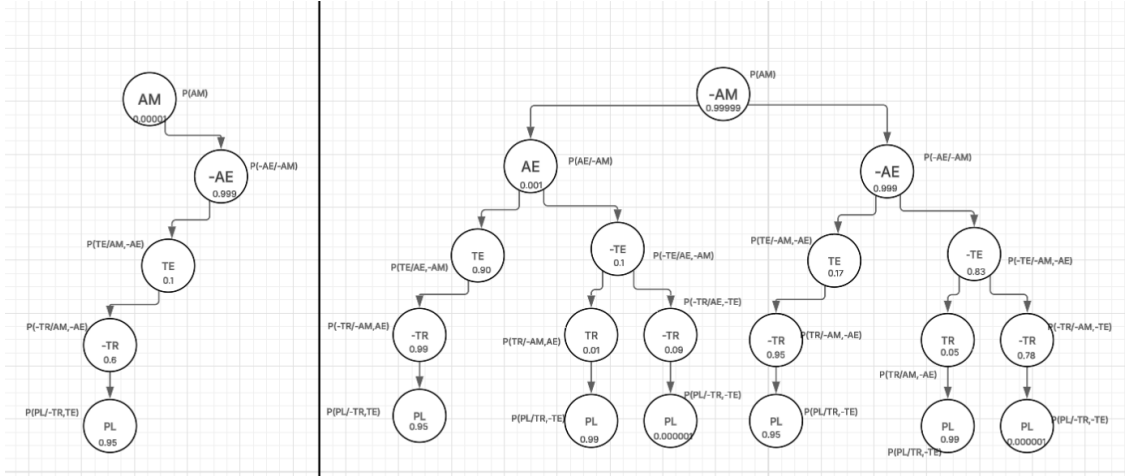
$$P(PL|AM) = P(PL|TE) * P(TE|AM) + P(PL|TR) * P(TR|AM) + P(PL|TN) * P(TN|AM) = 0.4910$$

$$P(PL|-A) = P(PL|TE) * P(TE|-A) + P(PL|TR) * P(TR|-A) + P(PL|TN) * P(TN|-A) = 0.2400$$

$$P(PL) = P(PL|AE) * P(AE) + P(PL|AM) * P(AM) + P(PL|-A) * P(-A) = 0.2116$$

$$P(AM|PL) = \frac{P(PL|AM) \times P(AM)}{P(PL)} = 0.0000232$$

3.2 La probabilidad de que el motor tenga una avería mecánica si se enciende el piloto y la temperatura es elevada.



$$P(PL|AE) = P(PL|TE) * P(TE|AE) = 0.8550$$

$$P(PL|AM) = P(PL|TE) * P(TE|AM) = 0.9500$$

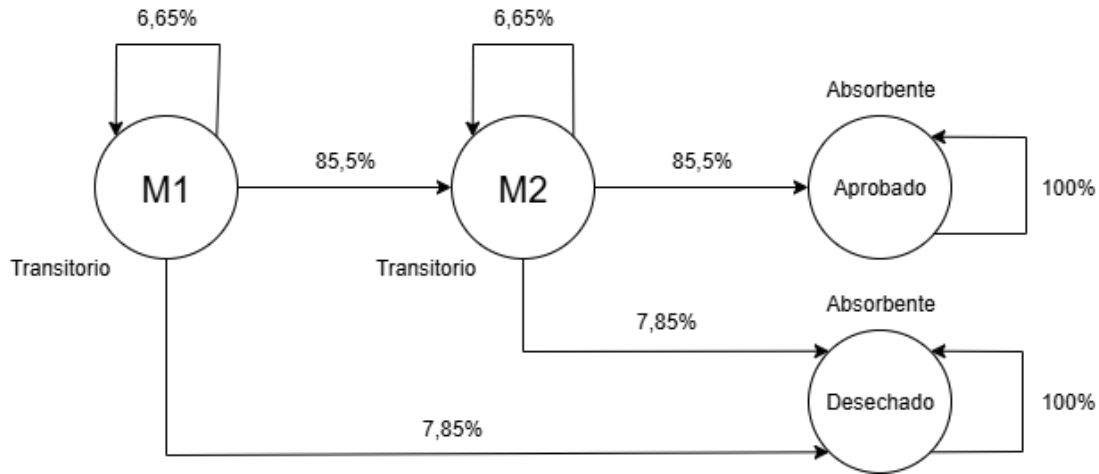
$$P(PL|-A) = P(PL|TE) * P(TE|-A) = 0.1615$$

$$P(PL) = P(PL|AE) * P(AE) + P(PL|AM) * P(AM) + P(PL|-A) * P(-A) = 0.2116$$

$$P(AM|PL, TE) = 5.86 * 10^{-6}$$

4. Cada día se procesa un producto en secuencia en dos máquinas, M1 y M2. Una inspección se realiza después de que una unidad del producto se completa en cualquiera de las máquinas. Hay un 5% de probabilidades de que una unidad sea desechada antes de inspeccionarla. Después de la inspección, hay un 3% de probabilidades de que la unidad sea desechada y un 7% de probabilidades de ser devuelta a la misma máquina para trabajarla de nuevo. Si una unidad pasa la inspección en ambas máquinas es buena.

4.1 Dibuje la cadena de Markov que representa este problema y describa para cada estado si es transitorio, recurrente, o absorbente.



4.2 Arme la matriz de transición

- Desechar: $0.05 + 0.95 \cdot 0.03 = 0.0785$
- Reproceso (volver a la misma M_i): $0.95 \cdot 0.07 = 0.0665$
- Avanzar ($M1 \rightarrow M2$, $M2 \rightarrow Buena$): $0.95 \cdot 0.90 = 0.855$

En el orden $[M1, M2, D, G]$:

$$P = \begin{pmatrix} 0.0665 & 0.855 & 0.0785 & 0 \\ 0 & 0.0665 & 0.0785 & 0.855 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4.3 Calcule la probabilidad de que una pieza que inicia el proceso en la máquina M1 sea desechada.

Sea $p_1 = \Pr[D \mid M1]$, $p_2 = \Pr[D \mid M2]$.

Ecuaciones de primer paso:

$$p_2 = 0.0785 + 0.0665 p_2 \Rightarrow p_2 = \frac{0.0785}{0.9335} \approx 0.08409$$

$$p_1 = 0.0785 + 0.0665 p_1 + 0.855 p_2 \Rightarrow p_1 = \frac{0.0785 + 0.855 p_2}{0.9335} \approx 0.16111$$

Respuesta:

$$\Pr[\text{desecho} \mid M1] \approx \mathbf{0.1611} \quad (16.11\%)$$

4.4 Calcule la probabilidad de que una pieza de la máquina M2 sea terminada.

Probabilidad de que una pieza en M2 sea terminada:

$$\Pr[\text{terminada} \mid M2] = 1 - p_2 \approx 1 - 0.08409 = 0.9159$$

Respuesta:

$$\Pr[\text{terminada} \mid M2] \approx \mathbf{0.9159} \quad (91.59\%)$$

4.5 Si los tiempos de procesamiento en las máquinas M1 y M2 son respectivamente de 20 y 30 minutos y los tiempos de inspección son respectivamente de 5 y 7 minutos, ¿cuánto tiempo tarda en ser procesada una pieza que inicia en la máquina M1?

Tiempos por máquina:

- M1: $20 + 0.95 \cdot 5 = 24.75$ min
- M2: $30 + 0.95 \cdot 7 = 36.65$ min

Sea t_1 el tiempo esperado total desde M1, y t_2 desde M2:

$$t_2 = 36.65 + 0.0665 t_2 \quad \Rightarrow \quad t_2 = \frac{36.65}{0.9335} \approx 39.26 \text{ min}$$

$$t_1 = 24.75 + 0.0665 t_1 + 0.855 t_2 \quad \Rightarrow \quad t_1 = \frac{24.75 + 0.855 t_2}{0.9335} \approx \mathbf{62.47} \text{ min}$$

Respuesta:

El tiempo esperado para una pieza que inicia en M1 es:

$$t_1 \approx 62.47 \text{ minutos}$$

2 Bibliografía

Russell, S. & Norvig, P. (2004) *Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno*. Pearson Educación S.A. (2a Ed.) Madrid, España

Poole, D. & Mackworth, A. (2023) *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. Cambridge University Press (3a Ed.) Vancouver, Canada